

Ressources relatives au système :

- Dossier ressource système ;
- Un poste informatique dédié aux relevés expérimentaux.

Dans le cadre de ce TP, chaque membre du groupe se voit confier l'un des rôles suivants :

- Expérimentateur ;
- Modélisateur.

Les sections suivantes décrivent les tâches affectées à chacun des membres lors de la séance. Chaque membre est responsable de la réalisation de ses tâches et doit être capable de fournir les informations nécessaires au bon déroulement des tâches des autres membres du groupe. Les sections **Analyse et modélisation préalable** et **Synthèse** sont communes aux deux membres du groupe.

I Analyse et modélisation préalable (Partie commune)

En vous aidant des informations fournies dans le dossier ressource ainsi que du banc de TP :

Tâche 1. Dessiner le graphe de structure du mécanisme en faisant apparaître les efforts extérieurs (on supposera un obstacle (effort $F_{obs}\vec{y}_3$) à l'extrémité D du grand ventail).

Tâche 2. Donner le nombre d'inconnues de liaison et le nombre d'équations statique. Conclure.

II Expérimentateur

Objectif

L'expérimentateur doit, à l'aide du système réel, déterminer le couple statique développé par le moteur pour maintenir le bras en équilibre, et ce dans différentes configurations géométriques.

En vous aidant des informations fournies dans le dossier ressource et du banc de TP :

Tâche 1. Tracer la loi entrée-sortie $F_{obs} = f(\theta_v)$.

On suppose que l'obstacle est décalé de quelques centimètres en direction de O .

Tâche 2. Tracer la nouvelle loi entrée-sortie $F_{obs} = f(\theta_v)$.

Tâche 3. Commenter et justifier l'allure globale de ces courbes expérimentales. Définir l'influence du bras de levier.

Tâche 4. Contrôler alors l'exigence d'écrasement.

III Modélisateur

Objectif

Le modélisateur doit, à l'aide du modèle proposé dans la partie analyse, déterminer la loi reliant le couple statique C_m développé par le moteur et l'effort F_{obs} exercé sur le ventail.

Les torseurs d'action mécanique de liaison prendront la forme suivante :

$$\left\{ \mathcal{T}_{i \rightarrow j} \right\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{array} \right\}_{C,B}$$

On identifie dans le graphe de liaison un ensemble de solides soumis à 2 torseurs uniquement : $\{2\}$. On décide de se placer dans la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ pour exprimer les composantes du torseur des actions mécaniques de la liaison pivot entre 3 et 2.

Tâche 1. Isoler $\{2\}$ et faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Appliquer le PFS à l'ensemble isolé et montrer que $Y_{23} = 0$. Préciser l'équation utilisée.

Tâche 2. Donner alors l'allure simplifiée du torseur des actions mécaniques transmissibles au niveau de la liaison pivot entre 1 et 2.

Tâche 3. Isoler le bras 1 et faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Déterminer alors la relation entre C_{mot} et X_{23} en fonction des caractéristiques géométriques.

Tâche 4. Isoler 3 et faire le bilan des actions mécaniques. Appliquer le PFS pour déterminer la composante X_{23} et F_{obs} en fonction des caractéristiques géométriques.

Tâche 5. Tracer l'évolution théorique F_{obs} pour différentes valeurs de θ_v .

IV Synthèse

Tâche 1. Confronter les résultats expérimentaux et analytiques.

Tâche 2. Réaliser une synthèse de vos travaux :

- une courte introduction pour permettre d'introduire le système réel, l'objectif de l'étude ainsi qu'une partie des performances exigées via un cahier des charges ;
- le détail de la démarche permettant de vérifier le critère statique du cahier des charges. On pensera à confronter les résultats numériques, analytiques et expérimentaux ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre les performances du système réel, du modèle numérique et du cahier des charges (??).

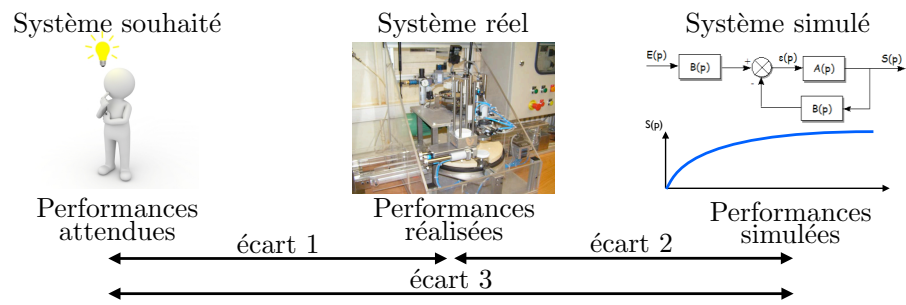


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts